Revisão Fuvest - Matemática

Tomás Avancini e Marina Kian

Exercício 1

(Fuvest 2018) Em uma urna, há bolas amarelas, brancas e vermelhas. Sabe se que:
I. A probabilidade de retirar uma bola vermelha dessa urna é o dobro da probabilidade de retirar uma bola amarela.

II. Se forem retiradas 4 bolas amarelas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola vermelha passa a ser 1/2.

III. Se forem retiradas 12 bolas vermelhas dessa urna, a probabilidade de retirar uma bola branca passa a ser 1/2.

A quantidade de bolas brancas na urna é

A. 8. **B**. 10. **C**. 12. **D**. 14. **E**. 16

Exercício 1 - Resolução

Relembrando: A probabilidade de retirarmos uma bola de uma determinada cor da urna é calculada pela razão entre o número de bolas dessa cor e o total de bolas

Ex: A probabilidade de retirarmos uma bola vermelha é: $V / A + B + V = V / T$

De acordo com o enunciado:

I. $p(V) = 2\ p(A) \rightarrow V / T = 2\ A / T \rightarrow \mathbf{V = 2A}$
II. Quando $A - 4$, $p(V) = ½ \rightarrow V / V + B + (A - 4) = ½ \rightarrow 2V = V + B + A - 4 \rightarrow \mathbf{A + B - V = 4}$
III. Quando $V - 12$, $p(B) = ½ \rightarrow B / A + B + (V - 12) = ½ \rightarrow 2B = A + B + V - 12 \rightarrow \mathbf{A + V - B = 12}$

Exercício 1 - Resolução

Ao somarmos as equações 2 e 3 temos:

$$\begin{cases} A + B - V = 4 \\ A - B + V = 12 \end{cases} \quad +$$

$2A = 16 \rightarrow$ **$A = 8$**

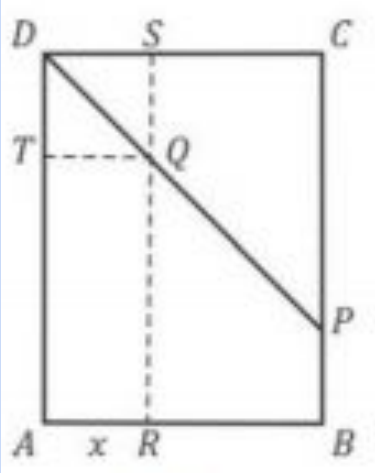
De acordo com a equação 1: $V = 2A \rightarrow V = 2.8 \rightarrow$ **$V = 16$**

Substituindo os valores de A e V na equação 2 temos: $A + B - V = 4 \rightarrow 8 + B - 16 = 4 \rightarrow$ **$B = 12$ → Alternativa C**

Exercício 2

(Fuvest 2017) O retângulo ABCD, representado na figura, tem lados de comprimento AB = 3 e BC = 4 . O ponto P pertence ao lado BC e BP = 1 . Os pontos R, S e T pertencem aos lados AB, CD e AD, respectivamente. O segmento RS é paralelo a AD e intercepta DP no ponto Q. O segmento TQ é paralelo a AB

Sendo x o comprimento de AR, o maior valor da soma das áreas do retângulo ARQT, do triângulo CPQ e do triângulo DQS , para x variando no intervalo aberto]0, 3[



A. 61/8 **B.** 33/4 **C.** 17/2 **D.** 35/4 **E.** 73/8

Exercício 2 - Resolução

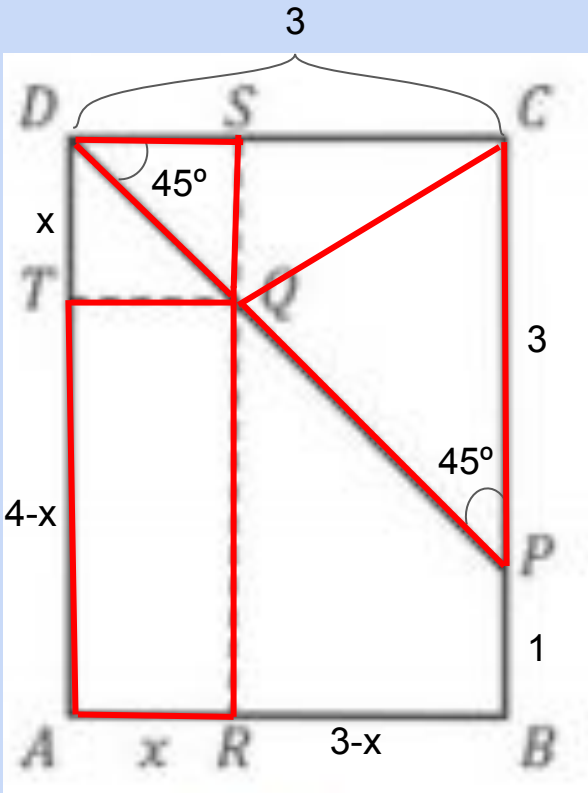
- DCP é isósceles ⟶ dois lados congruentes
- DSQ é semelhante ao DCP ⟶ ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais
- Área triângulo = b.a/2
- Área retângulo = b.a

Área ARQT = $(4-x).x = -x^2 + 4x$

Área DSQ = $x.x/2 = x^2/2$

Área CQP = $(3-x).3/2 = -3x/2 + 9/2$

Área total = $-x^2 + 4x + x^2/2 - 3x/2 + 9/2 = -x^2/2 + 5x/2 + 9/2$



Exercício 2 - Resolução

Área total = $-x^2/2 + 5x/2 + 9/2$ ⟶ função de segundo grau: $y = ax^2 + bx + c$

No caso, $a < 0$ ⟶ concavidade é para baixo (∩) ⟶ existe ponto de máximo

Área total máxima ⟶ valor de y no vértice

$x_v = -b/2a$; $y_v = -\Delta/4a$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (5/2)^2 - 4.(-½).(9/2) = 25/4 + 36/4 = 61/4$

$x_v = -(5/2) / -1 = 5/2$ $\quad$ $y_v = -(61/4) / (4.(-½)) = -(61/4) / (-2) = 61/8$

Área máxima total = 61/8

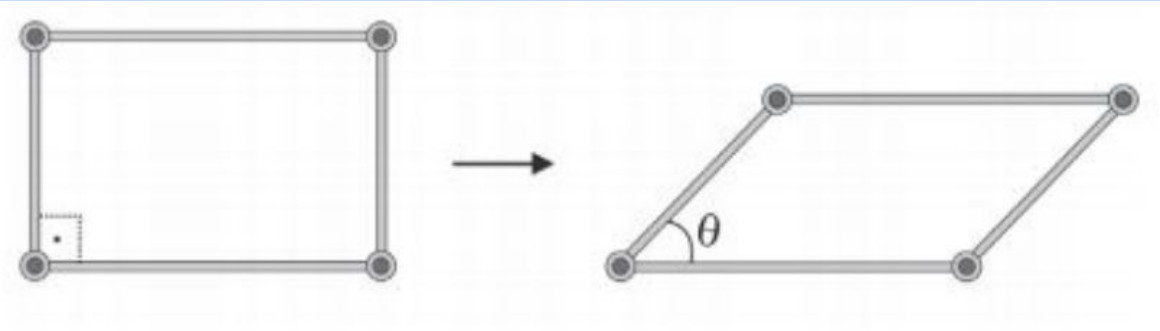
Exercício 3

(Fuvest 2020) Um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto, associa-se θ, a medida do menor ângulo interno do paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo quando 90° = θ é

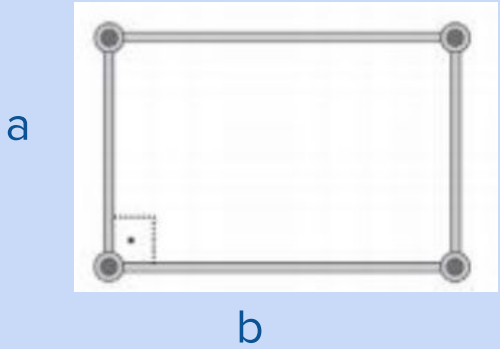
Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A/2 , o valor de θ é, necessariamente, igual a

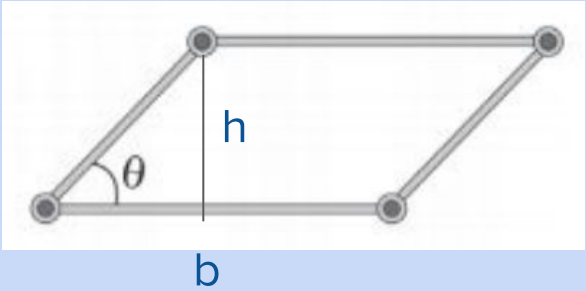
A. 15°. **B**. 22,5°.

C. 30°. **D**. 45°. **E**. 6



Exercício 3 - Resolução





De acordo com o enunciado:
A = a . b (eq. 1)
Área do paralelogramo = A/2

Área do paralelogramo: base . altura

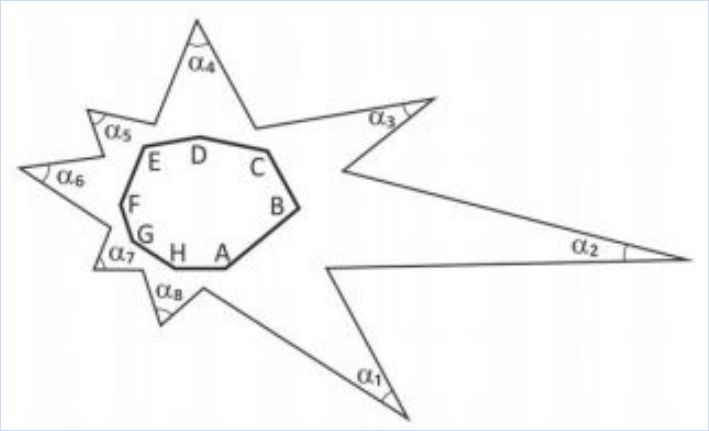
A/2 = b . h (eq. 2)

h = a . sen θ (eq. 3)

Substituindo as equações 1 e 3 em 2, temos:
(a . b)/2 = b . (a . sen θ) → ½ = sen θ → θ = arcsen (½)
θ = 30° → Alternativa C

Exercício 4

(Fuvest 2018) Prolongando-se os lados de um octógono convexo ABCDEFGH, obtém-se um polígono estrelado, conforme a figura.



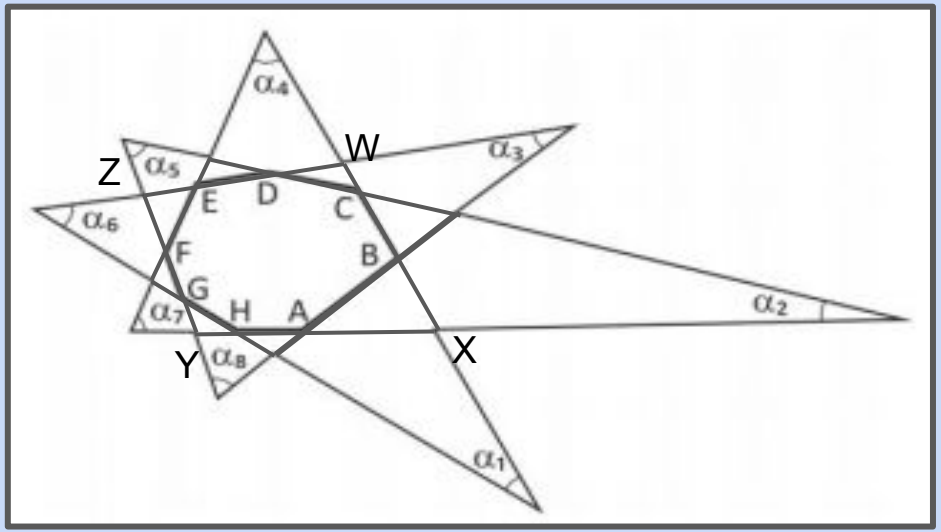
A soma a1 + ... + a8 vale

A. 180º. **B.** 360º. **C.** 540º. **D.** 720º

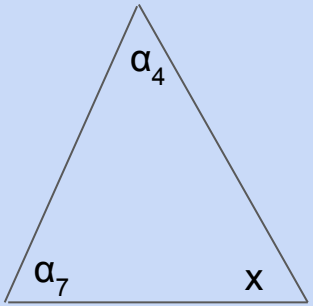
Exercício 4 - Resolução

Soma dos ângulos internos de um triângulo = 180º

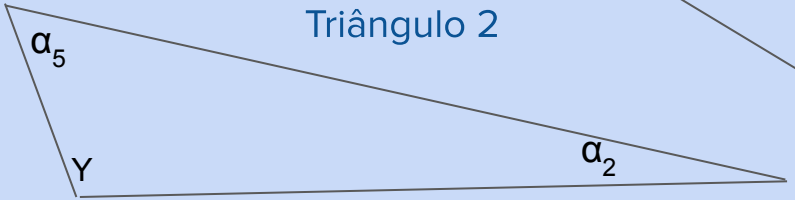
Soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo = 360º



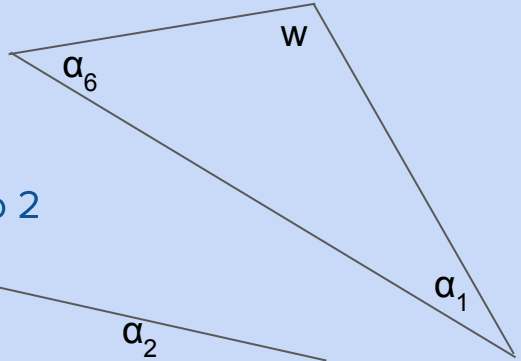
Triângulo 1



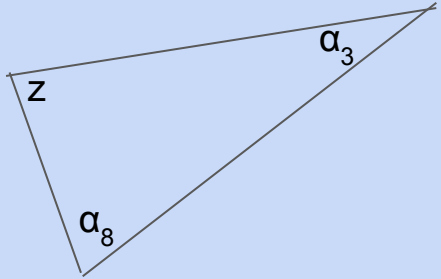
Triângulo 2



Triângulo 3



Triângulo 4



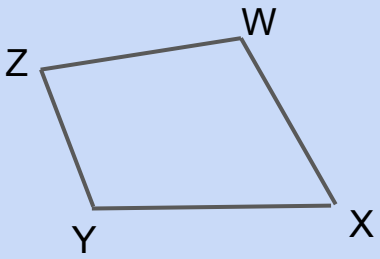
Exercício 4 - Resolução

Triângulo 1: $180^o = X + \alpha_4 + \alpha_7 \longrightarrow X = 180 - \alpha_4 - \alpha_7$

Triângulo 2: $180^o = Y + \alpha_5 + \alpha_2 \longrightarrow Y = 180 - \alpha_5 - \alpha_2$

Triângulo 3: $180^o = w + \alpha_6 + \alpha_1 \longrightarrow W = 180 - \alpha_6 - \alpha_1$

Triângulo 4: $180^o = Z + \alpha_8 + \alpha_3 \longrightarrow Z = 180 - \alpha_8 - \alpha_3$



$X + Y + W + Z = 360^o$

$180 - \alpha_4 - \alpha_7 + 180 - \alpha_5 - \alpha_2 + 180 - \alpha_6 - \alpha_1 + 180 - \alpha_8 - \alpha_3 = 360$

$720 - 360 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8$

$\mathbf{360^o = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8}$ $\longrightarrow$ **Resposta B**

Exercício 5

(Fuvest 2020) A menor esfera na qual um paralelepípedo reto-retângulo de medidas 7 cm × 4 cm × 4 cm está inscrito tem diâmetro de

A. 9 cm.

B. 10 cm.

C. 11 cm.

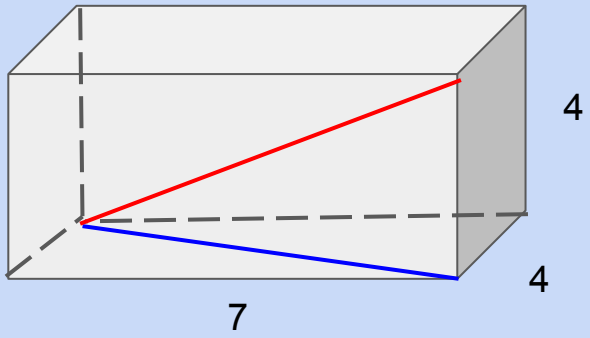
D. 12 cm.

E. 15 cm.

Exercício 5 - Resolução

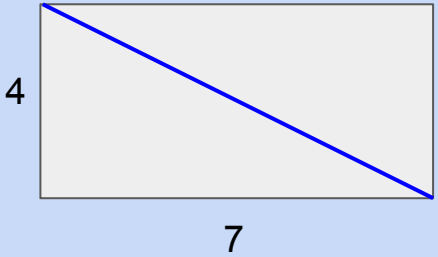
Diâmetro da esfera mínimo = maior distância do paralelepípedo

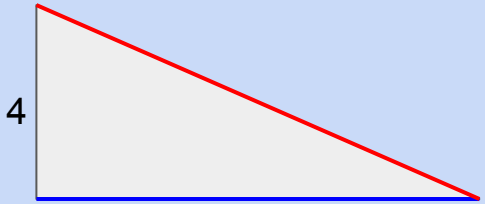
Maior distância do paralelepípedo: diagonal principal



Diagonal da base:

$4^2 + 7^2 = Db^2 \longrightarrow Db^2 = 65$



Diagonal principal:

$Dp^2 = Db^2 + 4^2 = 65 + 16 \longrightarrow Dp^2 = 81 \longrightarrow$ **Dp = 9 cm**